

Definiciones

martes, 9 de abril de 2024

11:29

Lógica temporal lineal (LTL):

Sintaxis:

Sea:

$\mathcal{PA}$ un conjunto de variables

Una fórmula de LTL es:

Si $p \in \mathcal{PA}$ entonces p es una fórmula

Si φ y ψ son fórmulas LTL entonces lo son:

$\neg\varphi$

$\varphi \wedge \psi$

$\varphi \vee \psi$

$\varphi \rightarrow \psi$

$\varphi \leftrightarrow \psi$

$\Box\varphi$

$\Diamond\varphi$

$\circ\varphi$

$\varphi \text{ U } \psi$

$\varphi \text{ WU } \psi$

Semántica:

Sea:

$\mathcal{PA}$ un conjunto de variables

σ es un modelo $\Leftrightarrow \sigma \subseteq 2^{\mathcal{PA}}$

Sea σ un modelo. La semántica es:

$\sigma \models p \Leftrightarrow p \in \sigma(0)$

$\sigma \models \varphi \wedge \psi \Leftrightarrow \sigma \models \varphi \text{ y } \sigma \models \psi$

$$\begin{aligned}
\sigma \models \varphi \vee \psi &\Leftrightarrow \sigma \models \varphi \text{ o } \sigma \models \psi \\
\sigma \models \varphi \rightarrow \psi &\Leftrightarrow (\sigma \models \varphi \Rightarrow \sigma \models \psi) \\
\sigma \models \varphi \leftrightarrow \psi &\Leftrightarrow (\sigma \models \varphi \Leftrightarrow \sigma \models \psi) \\
\sigma \models \Box \varphi &\Leftrightarrow \forall j \in \omega : \sigma_j \dots \models \varphi \\
\sigma \models \Diamond \varphi &\Leftrightarrow \exists j \in \omega : \sigma_j \dots \models \varphi \\
\sigma \models \bigcirc \varphi &\Leftrightarrow \sigma_1 \dots \models \varphi \\
\sigma \models \varphi \cup \psi &\Leftrightarrow \exists j \in \omega : \sigma_j \dots \models \psi \text{ y } \forall i \in \omega_{<j} : \sigma_i \dots \models \varphi \\
\sigma \models \varphi \text{ WU } \psi &\Leftrightarrow (\varphi \cup \psi) \vee \Box \varphi
\end{aligned}$$

Autómata de Büchi:

$(\Sigma, S, \delta, s_0, A)$ es un autómata de büchi sii:

S es un conjunto

Σ es un conjunto finito

$\delta : S \times \Sigma \rightarrow 2^S$

$s_0 \in S$

$A \subseteq S$

Sea:

$\mathcal{A} = (\Sigma, S, \delta, s_0, A)$ un autómata de büchi

$\sigma = \sigma_0 \sigma_1 \dots \in \Sigma^\omega$

σ es aceptada por $\mathcal{A}$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \exists \rho \in S^\omega : \rho(0) = s_0 \wedge \left(\forall i \in \omega : \rho(i+1) \in \delta(\rho(i)) \right) \\
&\quad \wedge \{i \in \omega : \rho(i) \in A\} \text{ es infinito}
\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{\sigma \in \Sigma^\omega : \sigma \text{ es aceptada por } \mathcal{A}\}$$

M es un modelo $\Leftrightarrow M \subseteq \Sigma^\omega$

$M \models \mathcal{A} \Leftrightarrow \forall \sigma \in M : \sigma \text{ es aceptada por } \mathcal{A}$

2) 

martes, 9 de abril de 2024

11:29

Ejercicio 2. Analizar y justificar la validez de lo siguiente:

- $\Box \Box \phi \rightarrow \Box \phi$
- $\Box(\phi \wedge \psi) \rightarrow \Box \phi \wedge \Box \psi$
- $\Diamond(\phi \vee \psi) \rightarrow \Diamond \phi \vee \Diamond \psi$

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Box \Box \phi \rightarrow \Box \phi \\
 \Leftrightarrow & \sigma \models (\Box \Box \phi) \Rightarrow \sigma \models (\Box \phi) \\
 \Leftrightarrow & \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \Box \phi \Rightarrow \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \\
 \Leftrightarrow & \left(\forall j \geq 0 : \forall j' \geq 0 : \sigma_{j+j' \dots} \models \phi \right) \Rightarrow \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \\
 \Leftrightarrow & \forall j \geq 0, j' \geq 0 : \sigma_{j+j' \dots} \models \phi \Rightarrow \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \\
 \Leftrightarrow & \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \Rightarrow \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \\
 \Leftrightarrow & \text{True}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Box(\phi \wedge \psi) \rightarrow \Box \phi \wedge \Box \psi \\
 \Leftrightarrow & \sigma \models \Box(\phi \wedge \psi) \Rightarrow \sigma \models \Box \phi \text{ y } \sigma \models \Box \psi \\
 \Leftrightarrow & \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \wedge \psi \Rightarrow \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \phi \text{ y } \forall j \geq 0 : \sigma_{j \dots} \models \psi \\
 \Leftrightarrow &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \forall (j \geq 0 : \sigma_{j\dots} \models \varphi \vee \sigma_{j\dots} \models \psi) \Rightarrow \forall (j \geq 0 : \sigma_{j\dots} \models \varphi) \vee \forall (j \geq 0 : \sigma_{j\dots} \models \psi) \\ \Leftrightarrow & \text{True} \end{aligned}$$

3)

martes, 9 de abril de 2024 12:08

Ejercicio 3. Demuestre o refute la validez de la fórmula LTL $\Box(p \wedge \Diamond q) \leftrightarrow \Box(p \cup q)$. Justifique formalmente su respuesta.

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Box(p \wedge \Diamond q) \leftrightarrow \Box(p \cup q) \\
 \Leftrightarrow & \sigma \models \Box(p \wedge \Diamond q) \Leftrightarrow \sigma \models \Box(p \cup q) \\
 \Leftrightarrow & \forall j \in \omega : \sigma_{j \dots} \models p \wedge \Diamond q \Leftrightarrow \forall j \in \omega : \sigma_{j \dots} \models p \cup q \\
 \Leftrightarrow & \forall j \in \omega : \sigma_{j \dots} \models p \text{ y } \sigma_{j \dots} \models \Diamond q \Leftrightarrow \left(\forall j \in \omega : \exists j' \in \omega : \sigma_{j \dots j' \dots} \models q \text{ y } \forall i \in \omega_{< j'} : \sigma_{j \dots i \dots} \models p \right)
 \end{aligned}$$

Es falsa si tomamos:

$$\sigma_i = \begin{cases} i \text{ es par} & \rightarrow \{q\} \\ \text{si no} & \rightarrow \{p\} \end{cases}$$

La primera es claramente falsa

La segunda es claramente verdadera

4)

martes, 9 de abril de 2024 12:38

Ejercicio 4. Demuestre formalmente que *strong fairness* implica *weak fairness*.

Hay que probar $\Box(\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \rightarrow \Box(\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi)$

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Box(\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \rightarrow \Box(\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \\
 \Leftrightarrow & \\
 & \sigma \models \Box(\Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \Rightarrow \sigma \models \Box(\Diamond\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \\
 \Leftrightarrow & \\
 & \forall(j \in \omega : \sigma_{j\dots} \models \Box\Diamond\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \Rightarrow \forall(j \in \omega : \sigma_{j\dots} \models \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Diamond\psi) \\
 \Leftrightarrow & \\
 & \forall(j \in \omega : \sigma_{j\dots} \models \Box\Diamond\varphi \Rightarrow \sigma_{j\dots} \models \Diamond\psi) \Rightarrow \forall(j \in \omega : \sigma_{j\dots} \models \Diamond\Box\varphi \Rightarrow \sigma_{j\dots} \models \Diamond\psi)
 \end{aligned}$$

Supongamos el antecedente, fijemos $j \in \omega$

$$\begin{aligned}
 & \sigma_{j\dots} \models \Diamond\Box\varphi \\
 \Rightarrow (\text{Prueba auxiliar}) & \\
 & \sigma_{j\dots} \models \Box\Diamond\varphi \\
 \Leftrightarrow (\text{Antecedente}) & \\
 & \sigma_{j\dots} \models \Diamond\psi \\
 \square &
 \end{aligned}$$

Prueba auxiliar:

$$\begin{aligned}
 & \sigma \models \Diamond\Box\varphi \rightarrow \Box\Diamond\varphi \\
 \Leftrightarrow & \\
 & \exists(i \in \omega : \forall(j \in \omega : \sigma_{i+j\dots} \models \varphi)) \Rightarrow \forall(i' \in \omega : \exists(j' \in \omega : \sigma_{i'+j'\dots} \models \varphi)
 \end{aligned}$$

Demuestro esto suponiendo el antecedente

O sea, supongo: $\exists i \in \omega : \forall j \in \omega : \sigma_{i+j\dots} \models \varphi$

Y quiero probar $\forall i' \in \omega : \exists j' \in \omega : \sigma_{i'+j'\dots} \models \varphi$

Sea $i \in \omega$ que satisface el $\exists$ del antecedente

Fijemos $i' \in \omega$

Si $i' \geq i$ entonces tenemos que $j' = 0$ satisface el $\exists$ porque $\sigma_{i' \dots} \models \varphi$

Si $i' < i$ entonces tomando $j' = i - i'$ staisface el $\exists$ porque $\sigma_{i \dots} \models \varphi \Rightarrow \sigma_{i' + i - i' \dots} \models \varphi$

□

5)

martes, 9 de abril de 2024 12:33

Ejercicio 5. Intente expresar en lógica temporal lineal las siguientes propiedades:

- “Si ϕ es cierto durante la ejecución del programa, eventualmente ocurrirá ψ ”
- “No es posible que ϕ y ψ ocurran simultáneamente durante la ejecución del programa”
- “Cada vez que ϕ sea cierto, ψ también es”
- “ ϕ no deja de ocurrir, al menos hasta que ψ ocurra”

$\Box(\phi \rightarrow \Diamond\psi)$

$\Box((\phi \wedge \psi))$

$\Box(\phi \rightarrow \psi)$

$\phi \text{ WU } \psi$

6)

miércoles, 10 de abril de 2024

11:19

Ejercicio 6. El operador “while” se puede definir como

$\sigma \models \phi \text{ W } \psi$ sii $\forall i \geq 0$, si $\forall j, 0 \leq j \leq i, \sigma[j..] \models \psi$ entonces $\sigma[i..] \models \phi$.

1. ¿Puede expresar el operador W en términos de U y operaciones booleanas?
2. ¿Puede expresar el operador U en términos de W y operaciones booleanas?

$$\begin{aligned}\sigma \models \phi \text{ W } \psi &\Leftrightarrow \sigma \models \phi \text{ W U } \neg \psi \\ &\Leftrightarrow \sigma \models (\phi \text{ U } \neg \psi) \vee \Box \phi\end{aligned}$$

$$\sigma \models \phi \text{ U } \psi \Leftrightarrow \Diamond \psi \wedge (\phi \text{ W } \neg \psi)$$

7)

jueves, 11 de abril de 2024 9:23

Ejercicio 7. Dadas dos fórmulas LTL ϕ y ψ , sea $\phi Z \psi$ el lenguaje conteniendo todas las secuencias $\rho \in (2^{PA})^\omega$ tales que, para dos posiciones distintas en las cuales ϕ es válida, ψ es válida en una tercera posición entre medio de las otras dos. Dé una definición de $\phi Z \psi$ usando la los operadores de lógica LTL.

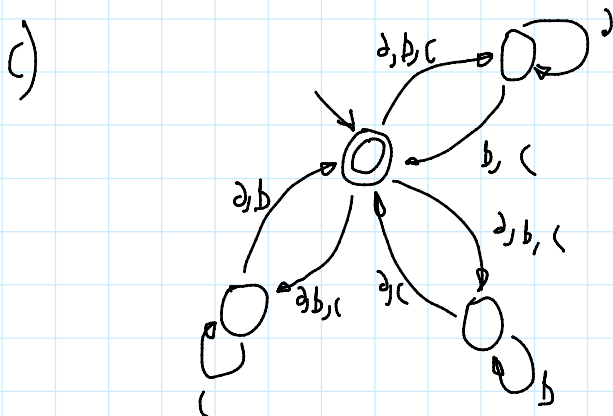
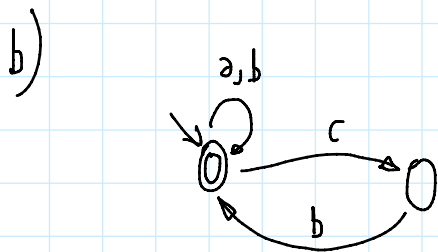
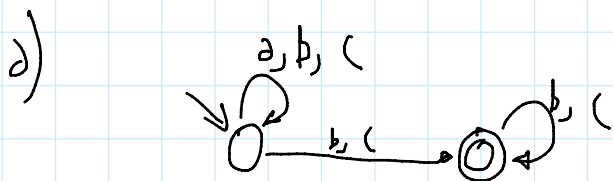
$$\phi Z \psi \equiv \Box(\rightarrow \circ \Diamond \phi \rightarrow \circ (\neg \phi \cup \psi))$$

8)

jueves, 11 de abril de 2024 10:42

Ejercicio 8. Defina autómatas de Büchi para los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

- a) conjunto de cadenas infinitas con una cantidad finita de a ,
- b) conjunto de cadenas infinitas en que cada ocurrencia de c viene inmediatamente seguida de una ocurrencia de b ,
- c) conjunto de cadenas infinitas que no terminen en una secuencias infinitas de a ni en una de b ni en una de c ,
- d) conjunto de cadenas infinitas con cantidades finitas de a , b y c .



d) No se puede

9) 🛠️

jueves, 11 de abril de 2024 17:25

Ejercicio 9. Demostrar que los siguientes autómatas aceptan el mismo lenguaje ω -regular.



Dar la expresión ω -regular del ω -lenguaje definido por ambos autómatas.

Llamémoslos $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ y a los estados s_0, s_1, t_0, t_1

Sea $\sigma \in \Sigma^*$

$$\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$$

$\Leftrightarrow$

$$\exists \rho \in S^\omega : \rho(0) = s_0 \wedge \left(\forall i \in \omega : \rho(i+1) \in \delta(\rho(i)) \right) \{i \in \omega : \rho(i) \in A\} \text{ es infinito}$$

El primero es claramente:

$$b^* a (a + b)^\omega$$

El segundo es claramente:

$$(a + b)^* a (a + b)^\omega$$

Y estos dos son claramente equivalentes

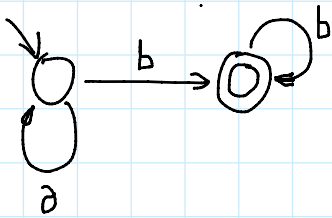
🤔 ¿Sirve esto como demostración?

10)

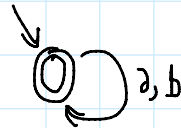
jueves, 11 de abril de 2024 17:28

Ejercicio 10. Para todas las expresiones ω -regulares dadas o calculadas en los Ejercicios 8, 9 y 10 del Trabajo práctico 3, defina los autómatas de Büchi que aceptan el mismo lenguaje.

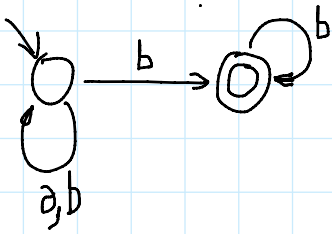
$$a^* b^\omega$$



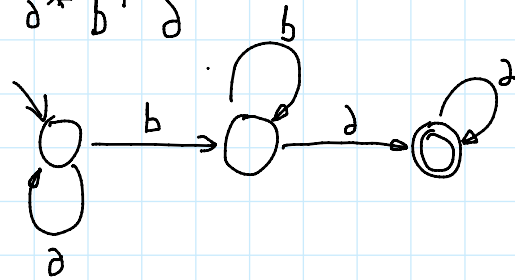
$$(a + b)^\omega$$



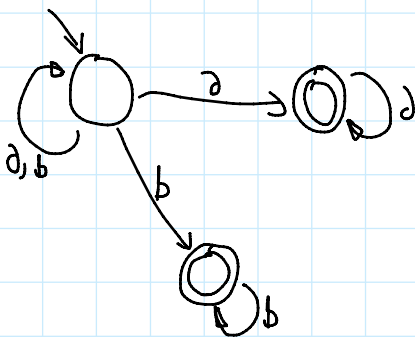
$$(b + a)^+ b^\omega$$



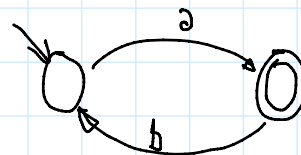
$$a^* b^+ a^\omega$$



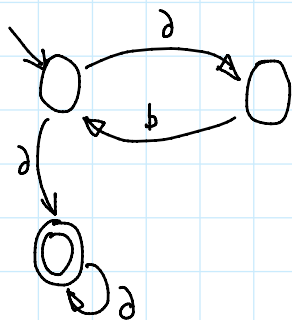
$$(a + b)^* (a^\omega + b^\omega)$$



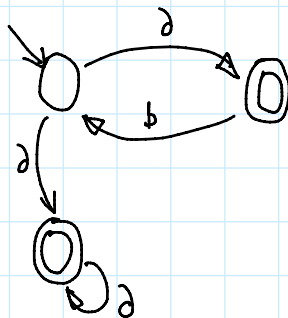
$$(ab)^\omega$$



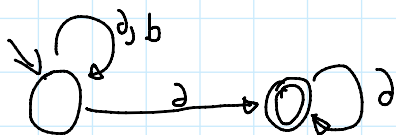
$$(ab)^* a^w$$



$$(ab)^w + (ab)^* a^w$$



$$(a+b)^* a^w$$



11)

sábado, 13 de abril de 2024 9:21

Ejercicio 11. Averigüe cómo se construye, dados dos autómatas de Büchi A_1 y A_2 , el autómata $A_{A_1 \cap A_2}$.

Sean:

$$\mathcal{A}_1 = \Sigma(S_1, s_{0,1}, \delta_1, A_1)$$

$$\mathcal{A}_2 = \Sigma(S_2, s_{0,2}, \delta_2, A_2)$$

$$A_{\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2} = \Sigma(S_1 \times S_2 \times \{0,1,2\}, s_{(1,1,0)}, \delta, A_1 \times A_2 \times \{2\})$$

Donde:

$$\delta : (S_1 \times S_2 \times \{0,1,2\}) \times \Sigma \rightarrow 2^{S_1 \times S_2 \times \{0,1,2\}}$$

$$\delta(s_1, s_2, 0), \alpha \mapsto \{(s'_1, s'_2, i) : s'_1 \in \delta_1(s_1, \alpha) \wedge s'_2 \in \delta_2(s_2, \alpha) \wedge i \in \{0,1\} : i = 1 \Leftrightarrow s'_2 \in A_2\}$$

$$\delta(s_1, s_2, 1), \alpha \mapsto \{(s'_1, s'_2, i) : s'_1 \in \delta_1(s_1, \alpha) \wedge s'_2 \in \delta_2(s_2, \alpha) \wedge i \in \{1,2\} : i = 2 \Leftrightarrow s'_2 \in A_2\}$$

$$\delta(s_1, s_2, 2), \alpha \mapsto \{(s'_1, s'_2, 0) : s'_1 \in \delta_1(s_1, \alpha) \wedge s'_2 \in \delta_2(s_2, \alpha)\}$$

Esto es mas o menos lo que dijo el profe en clase creo

12) 

sábado, 13 de abril de 2024 9:38

Ejercicio 12. Demuestre que $\overline{L(A_\phi)} = L(A_{\neg\phi})$.

13) 

jueves, 18 de abril de 2024 9:17

Ejercicio 13. Recordemos que una fórmula es satisfactible si es verdadera en algún modelo. Dé un algoritmo para chequear que una fórmula LTL ϕ es satisfactible. (**Pista:** Piense en el algoritmo básico de model checking.)

La idea del algoritmo es:

Construir el autómata de Büchi de la fórmula LTL y ver si hay algún ciclo alcanzable desde el estado inicial que incluya algún estado de aceptación

14) 

jueves, 18 de abril de 2024 10:48

Ejercicio 14. Se dice que un modelo M *refina* a un modelo M' si todas las propiedades que satisface M también las satisface M' . Dé un algoritmo para chequear que un modelo M refina a un modelo M' . Justifique su respuesta. (En este ejercicio nos referimos a cualquier propiedad más allá de las expresables en LTL, es decir, a cualquier conjunto de ω -palabras.)

Hay que probarlo para los LTS (me dijo el profe)

La idea sería:

Construir los autómatas de Büchi correspondientes A y A'

Construir $B = A \cap A'$

Ver que B sea isomorfo a A'

15)

jueves, 18 de abril de 2024 14:43

Ejercicio 15. Considere las proposiciones atómicas “**reader** $\bowtie i$ ” y “**writer** $\bowtie i$ ”, donde $i \geq 0$ y $\bowtie$ es $<$, $\leq$, $=$, $\geq$, o $>$, y que tienen el significado esperado. Por ejemplo la proposición **reader** $> i$ indica que hay más de i lectores en el sistema.

1. Use LTL para representar la propiedad de safety de lectores-escritores del Ejercicio 2 del Trabajo práctico 2
2. Dé una fórmula LTL que asegure fairness incondicional para los lectores y para los escritores.

1)

$$\Box(\neg(r > 0 \wedge w > 0) \wedge r \leq K \wedge w \leq w)$$

2)

$$\Box\Diamond r > 0 \wedge \Box\Diamond w > 0$$



Ejercicio 16. Considere dos usuarios, *Itchy* y *Scratchy*, y una sola impresora que ocasionalmente necesitarán utilizar. Sin embargo sólo un usuario por vez tiene permitido imprimir sus trabajos. Considere las siguientes proposiciones atómicas

- *Itchy.request*: indica que la *Itchy* solicita el uso de la impresora.
- *Itchy.use*: indica que la *Itchy* tiene el recurso impresora y puede utilizarlo.
- *Itchy.release*: indica que la *Itchy* libera la impresora para que cualquier otro usuario la utilice.

Los mismos predicados se definen para el *Scratchy*. Especificar en LTL las siguientes propiedades:

1. *Exclusión mutua*: Sólo un usuario puede usar la impresora en un momento dado.
2. *Tiempo de uso finito*: Un usuario no puede estar habilitado para usar la impresora durante un tiempo infinito.
3. *Ausencia de inanición individual*: Todo usuario que pretende imprimir algo, puede hacerlo, ocasionalmente, luego de esperar un tiempo.
4. *Acceso alternante*: Los usuarios deben alternarse estrictamente para hacer uso de la impresora.

1.

$$\Box \neg (I.use \wedge S.use)$$

2.

$$\Box ((I.request \rightarrow \Diamond I.release) \wedge (S.request \rightarrow \Diamond S.release))$$

3.

$$\Box \Diamond I.use \wedge \Box \Diamond S.use$$

4.

$$\Box ((use \rightarrow (\neg I.use \cup S.use)) \wedge (use \rightarrow (\neg S.use \cup I.use)))$$

Ejercicio 17. Considere un sistema de ascensores que sirve a N pisos ($N > 0$) numerados de 0 a $N - 1$. Los ascensores se acceden desde todos los piso, y en cada piso, junto a la puerta hay un botón para llamarlo y una luz que indica si el ascensor ha sido llamado o no. Dentro del ascensor hay N botones que permiten solicitar el traslado a cada uno de los pisos, y N luces indicadoras que informan los pisos solicitados (desde dentro del ascensor) pero aún no servidos. (Bah! un ascensor con memoria común y corriente).

Presente un conjunto mínimo de proposiciones atómicas necesario para modelar el problema de acuerdo a las propiedades siguientes. Dé, además, las fórmulas LTL que describen las siguientes propiedades:

1. Las puertas de los ascensores son *seguras* (*safe*) en el sentido de que nunca están abiertas si el ascensor no se encuentra en el piso correspondiente.
2. El requerimiento de ir a un determinado piso será atendido en algún momento.
3. El ascensor siempre retorna a la planta baja (piso 0).
4. Cuando hay un requerimiento del piso más alto (piso $N - 1$), el ascensor lo atiende inmediatamente sin detenerse en ningún lugar camino a ese piso.
5. El ascensor permanece inmóvil a menos que haya algún requerimiento.

$$\begin{aligned}
 & \Box \left(Pabierta \rightarrow \bigvee_{j=0}^{N-1} piso_j \right) \\
 & \bigwedge_{i=0}^{N-1} \Box (pedido_i \rightarrow \Diamond piso_i) \\
 & \Box \Diamond piso_0 \\
 & \Box (pedido_{N-1} \rightarrow Opiso_{N-1}) \\
 & \Box \left(\left(\bigwedge_{i=0}^{N-1} \neg pedido_i \right) \rightarrow \bigwedge_{i=0}^{N-1} (piso_i \rightarrow Opiso_i) \right)
 \end{aligned}$$